

Sistemas de Medición Angular

Sistema Sexagesimal (Inglés) y Propiedades Ocultas

$$1^{\circ} = 60'$$

Explicación

En el sistema inglés, una vuelta completa mide

$$360^{\circ}$$

. Para reducir la notación

$$a^{\circ} b' c''$$

, debes aplicar la suma algebraica

$$a^{\circ} + b' + c''$$

. Ejemplo: convertir

$$2^{\circ} 15'$$

a minutos requiere multiplicar

$$2 \times 60$$

y sumar

$$15$$

, obteniendo

$$135'$$

.

$$1' = 60''$$

Explicación

Cada minuto sexagesimal contiene

60

segundos. Para transformar grados directamente a segundos, el factor de conversión es

3600

. Por lo tanto, un ángulo escrito como

$1^{\circ} 1' 1''$

equivale a

$$3600'' + 60'' + 1'' = 3661''$$

.

Subunidades S

↓ 60

Explicación

En la notación sexagesimal pura, los minutos y segundos jamás deben igualar o superar

60

. Si al sumar obtienes un resultado como

$45^{\circ} 75'$

, debes transformarlo extrayendo grupos de

60

:

$$75' = 1^{\circ} 15'$$

, quedando el ángulo correcto en

$46^{\circ} 15'$

.

Total Minutos S =

$$60S$$

Explicación

Fórmula clave para trucos de examen. Si un problema menciona el número de minutos sexagesimales, se representa algebraicamente como

$$60S$$

. Si menciona segundos, es

$$3600S$$

. Ejemplo: si sus minutos sexagesimales son

$$120$$

, entonces

$$60S = 120 \Rightarrow S = 2^\circ$$

.

Sistema Centesimal (Francés) y Subunidades

$$1^{\mathrm{g}} = 100^{\mathrm{m}}$$

Explicación

En el sistema centesimal (francés), la vuelta se divide en 400^{g}

. La notación conjunta

$$x^{\mathrm{g}}y^{\mathrm{m}}z^{\mathrm{s}}$$

equivale a

$$x^{\mathrm{g}} + y^{\mathrm{m}} + z^{\mathrm{s}}$$

. Ejemplo práctico: transformar

$$3^{\mathrm{g}}40^{\mathrm{m}}$$

a minutos requiere multiplicar

$$3 \times 100$$

y sumar

$$40$$

, dando como resultado

$$340^{\mathrm{m}}$$

.

$$1^{\{\mathrm{m}\}} = 100^{\{\mathrm{s}\}}$$

Explicación

Un grado centesimal equivale a

$$10000^{\{\mathrm{s}\}}$$

. Este sistema de base

10

facilita las conversiones directas con decimales. Por ejemplo,

$$2_{\{, \}} 4532^{\{\mathrm{g}\}}$$

se puede leer automáticamente como

$$2^{\{\mathrm{g}\}} 45^{\{\mathrm{m}\}} 32^{\{\mathrm{s}\}}$$

sin cálculos engorrosos.

Subunidades C

↓ 100

Explicación

En este sistema, los minutos y segundos están estrictamente limitados a

99

. Si un cálculo arroja

$$5^{\{\mathrm{g}\}} 120^{\{\mathrm{m}\}}$$

, se debe simplificar extrayendo

$$100^{\{\mathrm{m}\}}$$

como

$$1^{\{\mathrm{g}\}}$$

, resultando en la expresión simplificada y correcta de

$$6^{\{\mathrm{g}\}} 20^{\{\mathrm{m}\}}$$

.

Total Minutos C =

$$100C$$

Explicación

Si en un problema te piden trabajar con el número de minutos centesimales, reemplázalo por la expresión

$$100C$$

. Para segundos centesimales, usa

$$10000C$$

. Esto evita trabajar con decimales o fracciones innecesarias desde el inicio del planteamiento.

Sistema Radial, Equivalencias Exactas y Aproximadas

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

Explicación

Equivalencia fundamental de media vuelta. Se utiliza constantemente para crear factores de conversión unitarios, tales como

$$\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$$

. Sirve para transformar rápidamente cualquier ángulo sexagesimal a radianes mediante una multiplicación directa.

$$\pi \text{ rad} = 200^\circ$$

Explicación

Factor equivalente de media vuelta para el sistema francés. Combinado con el sistema inglés, establece la relación directa y fundamental

$$180^\circ = 200^\circ$$

, de la cual se derivan las fórmulas simplificadas de proporción utilizadas en admisión.

$$1 \text{ rad} \approx 57^\circ$$

Explicación

Un radián es exactamente

$$57^\circ 17'44''$$

. En problemas teóricos de desigualdades angulares, recuerda siempre el orden de magnitud: para un mismo ángulo positivo, el número en centesimales es mayor al sexagesimal. Pero en unidad absoluta:

$$1 \text{ rad} > 1^\circ > 1' > 1''$$

.

$$27' = 50''$$

Explicación

Equivalencia directa para subunidades. Nace de simplificar la relación

$$\frac{9 \times 60'}{10 \times 100''}$$

. Es vital para convertir minutos sexagesimales a centesimales rápidamente, saltándose el paso intermedio de convertirlos primero a grados enteros.

Fórmulas Generales de Proporcionalidad Trigonométrica

Fórmula General

$\Rightarrow$

Proporción

K

Explicación

La igualdad universal

$$\frac{S}{180} = \frac{C}{200} = \frac{R}{\pi} = K$$

es obligatoria cuando los problemas involucran variables elevadas a exponentes, radicales complejos o cuando la constante

π

aparece explícitamente restando o sumando en los numeradores de la ecuación propuesta.

Fórmula Simplificada

$$\Rightarrow k$$

Explicación

La versión reducida

$$\frac{S}{9} = \frac{C}{10} = \frac{20R}{\pi} = k$$

es la herramienta más usada en exámenes. Permite parametrizar rápidamente los datos:

$$S = 9k$$

,

$$C = 10k$$

,

$$R = \frac{\pi k}{20}$$

. Solo debe usarse cuando no haya interferencias de fracciones con

$$\pi$$

en el dato inicial.

Modelos Avanzados de Resolución de Problemas UNMSM

Modelo Suma

$$\Rightarrow 19k$$

Explicación

Tipo de problema: la suma del número de grados S y C es

$$76$$

. Método de solución: plantear

$$S + C = 76$$

. Reemplazar la fórmula simplificada:

$$9k + 10k = 76 \Rightarrow 19k = 76 \Rightarrow k = 4$$

. Finalmente, hallar el ángulo en radianes sustituyendo:

$$R = \frac{\pi(4)}{20} = \frac{\pi}{5} \text{ rad}$$

.

Modelo Diferencia

$$\Rightarrow k$$

Explicación

Tipo de problema: relaciones de resta o exceso. Si el problema indica que el exceso de C sobre S es

$$5$$

, planteas

$$C - S = 5$$

. Reemplazando variables:

$$10k - 9k = 5 \Rightarrow k = 5$$

. Si te piden el ángulo en sexagesimales, reemplazas:

$$S = 9(5) = 45^\circ$$

.

Modelo Inversas



Fracciones

Explicación

Tipo de problema: suma de fracciones algebraicas. Ejemplo:

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{C} = \frac{19}{90}$$

. Método de solución: reemplazar por

$$9k$$

y

$$10k$$

en los denominadores:

$$\frac{1}{9k} + \frac{1}{10k} = \frac{19}{90k}$$

. Igualando resultados,

$$\frac{19}{90k} = \frac{19}{90}$$

, por ende se deduce que

$$k = 1$$

.

Modelo Cuadrados

$$\Rightarrow 181k^2$$

Explicación

Tipo de problema: ecuaciones de grado

2

con raíces. Ejemplo:

$$\sqrt{S^2 + C^2} = \sqrt{181}$$

. Método de solución: introducir proporciones directamente:

$$(9k)^2 + (10k)^2 = 81k^2 + 100k^2 = 181k^2$$

. La raíz cuadrada extraída queda

$$k\sqrt{181} = \sqrt{181} \Rightarrow k = 1$$

.

Modelo Mix

$$\Rightarrow 1540k$$

Explicación

Tipo de problema: combinación de subunidades. La suma de minutos S y C de un ángulo es

1540

. Método de solución: aplicar fórmulas de cantidad de minutos totales:

$$60S + 100C = 1540$$

. Usando la constante

k

:

$$60(9k) + 100(10k) = 1540 \Rightarrow 540k + 1000k = 1540 \Rightarrow k = 1$$

.